# 稽核訊息和物件生命週期

## StorageGRID

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/audit/example-s3-object-ingest.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

稽核訊息和物件生命週期 . . . . . 1
稽核訊息的時間 . . . . . 1
資訊生命週期管理原則組態 . . . . . 1
歸檔節點 . . . . . 1
物件擷取交易 . . . . . 1
物件刪除交易 . . . . . 3
物件擷取交易 . . . . . 4
中繼資料更新訊息 . . . . . 7

# 稽核訊息和物件生命週期

每次擷取、擷取或刪除物件時、都會產生稽核訊息。您可以在稽核記錄中找出API專屬（S3或Swift）稽核訊息、以識別這些交易。

稽核訊息是透過每個傳輸協定的特定識別碼來連結。

| 傳輸協定 | 程式碼 |
| --- | --- |
| 連結S3作業 | S3BK（S3鏟斗）和/或S3KY（S3金鑰） |
| 連結Swift作業 | WCON（Swift Container）和/或WOBJ（Swift物件） |
| 連結內部營運 | CBID（物件的內部識別碼） |

## 稽核訊息的時間

由於網格節點之間的時間差異、物件大小和網路延遲等因素、不同服務所產生的稽核訊息順序可能與本節範例所示的順序不同。

## 資訊生命週期管理原則組態

使用預設的ILM原則（基準2複本）時、物件資料會複製一次、總共複製兩份複本。如果ILM原則需要兩個以上的複本、則每個額外複本會有一組額外的CBRE、CBSE和SCMT訊息。如需ILM原則的詳細資訊、請參閱使用資訊生命週期管理來管理物件的相關資訊。

## 歸檔節點

歸檔節點將物件資料傳送至外部歸檔儲存系統時所產生的一系列稽核訊息、與儲存節點類似、只是沒有SCMT（儲存物件提交）訊息、 而且會針對物件資料的每個歸檔複本、產生ATCE（歸檔物件存放區開始）和ASCE（歸檔物件存放區結束）訊息。

歸檔節點從外部歸檔儲存系統擷取物件資料時所產生的一系列稽核訊息、與儲存節點類似、但會針對每個擷取的物件資料複本產生ARCB（歸檔物件擷取開始）和Arce（歸檔物件擷取結束）訊息。

歸檔節點從外部歸檔儲存系統刪除物件資料時所產生的一系列稽核訊息、與儲存節點類似、除了沒有Srem（物件存放區移除）訊息、而且每個刪除要求都會顯示AREM（歸檔物件移除）訊息。

使用ILM管理物件

## 物件擷取交易

您可以找出API專屬（S3或Swift）稽核訊息、在稽核記錄中識別用戶端擷取的交易。

下表並未列出擷取交易期間產生的所有稽核訊息。僅包含追蹤擷取交易所需的訊息。

## S3擷取最新稽核訊息

| 程式碼 | 名稱 | 說明 | 追蹤 | 請參閱 |
|---|---|---|---|---|
| SPUT | S3投入交易 | S3「投入」交易已成功完成。 | CBID、S3BK、S3KY | SPUT：S3 |
| ORLM | 符合物件規則 | 此物件的ILM原則已獲滿足。 | CBID | ORLM：符合物件規則 |

## 快速擷取稽核訊息

| 程式碼 | 名稱 | 說明 | 追蹤 | 請參閱 |
|---|---|---|---|---|
| WUT | Swift PUT交易 | Swift投入的交易已成功完成。 | CBID、WCON、WOBJ | WUTT：Swift Put |
| ORLM | 符合物件規則 | 此物件的ILM原則已獲滿足。 | CBID | ORLM：符合物件規則 |

## 範例：S3物件擷取

以下一系列稽核訊息是S3用戶端將物件擷取至儲存節點（LMR服務）時、所產生並儲存至稽核記錄的稽核訊息範例。

在此範例中、使用中的ILM原則包括常用ILM規則、複製2份。

> 以下範例並未列出交易期間產生的所有稽核訊息。僅列出與S3擷取交易（SPUT）相關的項目。

此範例假設先前已建立S3儲存區。

### SPUT：S3

產生SPUT訊息、表示已發出S3 PUT交易、以在特定的儲存桶中建立物件。

```
2017-07-
17T21:17:58.959669[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):25771][SAIP(IPAD):"10
.96.112.29"][S3AI(CSTR):"70899244468554783528"][SACC(CSTR):"test"][S3AK(CS
TR):"SGKHyalRU_5cLflqajtaFmxJn946lAWRJfBF33gAOg=="][SUSR(CSTR):"urn:sgws:i
dentity::70899244468554783528:root"][SBAI(CSTR):"70899244468554783528"][SB
AC(CSTR):"test"][S3BK(CSTR):"example"][S3KY(CSTR):"testobject-0-
3"][CBID\(UI64\):0x8EF52DF8025E63A8][CSIZ(UI64):30720][AVER(UI32):10][ATIM
(UI64):150032627859669][ATYP\(FC32\):SPUT][ANID(UI32):12086324][AMID(FC32)
:S3RQ][ATID(UI64):14399932238768197038]]
```

**ORLM**：符合物件規則

ORLM訊息表示此物件已符合ILM原則。訊息包括物件的CBID和套用的ILM規則名稱。

對於複寫的物件、LOCS欄位包含物件位置的LMR節點ID和Volume ID。

```
2019-07-
17T21:18:31.230669[AUDT:[CBID\(UI64\):0x50C4F7AC2BC8EDF7][RULE(CSTR):"Make
2 Copies"][STAT(FC32):DONE][CSIZ(UI64):0][UUID(CSTR):"0B344E18-98ED-4F22-
A6C8-A93ED68F8D3F"][LOCS(CSTR):"CLDI 12828634 2148730112, CLDI 12745543
2147552014"][RSLT(FC32):SUCS][AVER(UI32):10][ATYP\(FC32\):ORLM][ATIM(UI64)
:1563398230669][ATID(UI64):15494889725796157557][ANID(UI32):13100453][AMID
(FC32):BCMS]]
```

對於以銷毀編碼的物件、LOCS欄位包含「刪除編碼」設定檔ID和「刪除編碼」群組ID

```
2019-02-23T01:52:54.647537
[AUDT:[CBID(UI64):0xFA8ABE5B5001F7E2][RULE(CSTR):"EC_2_plus_1"][STAT(FC32)
:DONE][CSIZ(UI64):10000][UUID(CSTR):"E291E456-D11A-4701-8F51-
D2F7CC9AFECA"][LOCS(CSTR):"CLEC 1 A471E45D-A400-47C7-86AC-
12E77F229831"][RSLT(FC32):SUCS][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1550929974537]\[
ATYP\(FC32\):ORLM\][ANID(UI32):12355278][AMID(FC32):ILMX][ATID(UI64):41685
59046473725560]]
```

路徑欄位包含S3儲存區和主要資訊、或Swift容器和物件資訊、視使用的API而定。

```
2019-09-15.txt:2018-01-24T13:52:54.131559
[AUDT:[CBID(UI64):0x82704DFA4C9674F4][RULE(CSTR):"Make 2
Copies"][STAT(FC32):DONE][CSIZ(UI64):3145729][UUID(CSTR):"8C1C9CAC-22BB-
4880-9115-
CE604F8CE687"][PATH(CSTR):"frisbee_Bucket1/GridDataTests151683676324774_1_
1vf9d"][LOCS(CSTR):"CLDI 12525468, CLDI
12222978"][RSLT(FC32):SUCS][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1568555574559][ATYP(
FC32):ORLM][ANID(UI32):12525468][AMID(FC32):OBDI][ATID(UI64):3448338865383
69336]]
```

# 物件刪除交易

## 您可以在稽核記錄中找出API專屬（S3和Swift）稽核訊息、以識別物件刪除交易。

下表並未列出在刪除交易期間產生的所有稽核訊息。僅包含追蹤刪除交易所需的訊息。

### S3刪除稽核訊息

| 程式碼 | 名稱 | 說明 | 追蹤 | 請參閱 |
|---|---|---|---|---|
| SDEL | S3刪除 | 要求從儲存區刪除物件。 | CBID、S3KY | SDEL：S3刪除 |

### Swift刪除稽核訊息

| 程式碼 | 名稱 | 說明 | 追蹤 | 請參閱 |
|---|---|---|---|---|
| WDEL | Swift刪除 | 要求從容器或容器中刪除物件。 | CBID、WOBJ | WDEL：Swift刪除 |

### 範例：S3物件刪除

當S3用戶端從儲存節點（LMR服務）刪除物件時、會產生稽核訊息並儲存至稽核記錄。

> 並非所有在刪除交易期間產生的稽核訊息都會列在下例中。僅列出與S3刪除交易（SDEL）相關的項目。

**SDEL：S3刪除**

當用戶端將刪除物件要求傳送至LMR服務時、即會開始刪除物件。訊息包含用來刪除物件的儲存區、以及用來識別物件的S3金鑰。

```
2017-07-
17T21:17:58.959669[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):14316][SAIP(IPAD):"10
.96.112.29"][S3AI(CSTR):"70899244468554783528"][SACC(CSTR):"test"][S3AK(CS
TR):"SGKHyalRU_5cLflqajtaFmxJn946lAWRJfBF33gAOg=="][SUSR(CSTR):"urn:sgws:i
dentity::70899244468554783528:root"][SBAI(CSTR):"70899244468554783528"][SB
AC(CSTR):"test"]\[S3BK\(CSTR\):"example"\]\[S3KY\(CSTR\):"testobject-0-
7"\][CBID\(UI64\):0x339F21C5A6964D89][CSIZ(UI64):30720][AVER(UI32):10][ATI
M(UI64):150032627859669][ATYP\(FC32\):SDEL][ANID(UI32):12086324][AMID(FC32
):S3RQ][ATID(UI64):4727861330952970593]]
```

## 物件擷取交易

您可以找出API特定（S3和Swift）稽核訊息、以識別稽核記錄中的物件擷取交易。

下列表格並未列出擷取交易期間產生的所有稽核訊息。僅包含追蹤擷取交易所需的訊息。

### S3擷取稽核訊息

| 程式碼 | 名稱 | 說明 | 追蹤 | 請參閱 |
|---|---|---|---|---|
| SGET | S3取得 | 要求從儲存區擷取物件。 | CBID、S3BK、S3KY | SGET：S3取得 |

## 快速擷取稽核訊息

| 程式碼 | 名稱 | 說明 | 追蹤 | 請參閱 |
|---|---|---|---|---|
| WGet | Swift Get | 要求從容器擷取物件。 | CBID、WCON、WOBJ | WGet：Swift Get |

## 範例：**S3**物件擷取

## 當S3用戶端從儲存節點（LMR服務）擷取物件時、會產生稽核訊息並儲存至稽核記錄。

請注意、下列範例並未列出交易期間產生的所有稽核訊息。僅列出與S3擷取交易（SGET）相關的項目。

**SGET：S3**取得

當用戶端將「Get物件」要求傳送至LMR服務時、即會開始擷取物件。訊息包含用來擷取物件的儲存區、以及用來識別物件的S3金鑰。

```
2017-09-20T22:53:08.782605
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):47807][SAIP(IPAD):"10.96.112.26"][S3AI(
CSTR):"43979298178977966408"][SACC(CSTR):"s3-account-
a"][S3AK(CSTR):"SGKHt7GzEcu0yXhFhT_rL5mep4nJt1w75GBh-
O_FEw=="][SUSR(CSTR):"urn:sgws:identity::43979298178977966408:root"][SBAI(
CSTR):"43979298178977966408"][SBAC(CSTR):"s3-account-
a"]\[S3BK\(CSTR\):"bucket-
anonymous"\]\[S3KY\(CSTR\):"Hello.txt"\][CBID(UI64):0x83D70C6F1F662B02][CS
IZ(UI64):12][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1505947988782605]\[ATYP\(FC32\):SGE
T\][ANID(UI32):12272050][AMID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):17742374343649889669]
]
```

如果儲存區原則允許、用戶端可以匿名擷取物件、或從不同租戶帳戶所擁有的儲存區擷取物件。稽核訊息包含有關庫位擁有者租戶帳戶的資訊、以便您追蹤這些匿名和跨帳戶的要求。

在下列範例訊息中、用戶端會針對儲存在儲存區中但未擁有的物件、傳送「Get物件」要求。SAI和Sbus的值會記錄庫位擁有者的租戶帳戶ID和名稱、這與S3AI和SACC中記錄的租戶帳戶ID和用戶端名稱不同。

```
2017-09-20T22:53:15.876415
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):53244][SAIP(IPAD):"10.96.112.26"]\[S3AI
\(CSTR\):"17915054115450519830"\]\[SACC\(CSTR\):"s3-account-
b"\][S3AK(CSTR):"SGKHpoblWlP_kBkqSCbTi754Ls8lBUog67I2LlSiUg=="][SUSR(CSTR)
:"urn:sgws:identity::17915054115450519830:root"]\[SBAI\(CSTR\):"4397929817
8977966408"\]\[SBAC\(CSTR\):"s3-account-a"\][S3BK(CSTR):"bucket-
anonymous"][S3KY(CSTR):"Hello.txt"][CBID(UI64):0x83D70C6F1F662B02][CSIZ(UI
64):12][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1505947995876415][ATYP(FC32):SGET][ANID(
UI32):12272050][AMID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):6888780247515624902]]
```

## 範例：在物件上選取**S3**

## 當S3用戶端對物件發出S3 Select查詢時、會產生稽核訊息並儲存至稽核記錄。

請注意、下列範例並未列出交易期間產生的所有稽核訊息。僅列出與S3 Select交易（SelectObjectContent）相關的交易。

每個查詢都會產生兩個稽核訊息：一個執行S3 Select要求的授權（S3SR欄位設定為「SELECT」）、另一個後續的標準Get作業則會在處理期間從儲存設備擷取資料。

```
2021-11-08T15:35:30.750038
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][CNID(UI64):1636385730715700][TIME(UI64):29173][SAI
P(IPAD):"192.168.7.44"][S3AI(CSTR):"63147909414576125820"][SACC(CSTR):"Ten
ant1636027116"][S3AK(CSTR):"AUFD1XNVZ905F3TW7KSU"][SUSR(CSTR):"urn:sgws:id
entity::63147909414576125820:root"][SBAI(CSTR):"63147909414576125820"][SBA
C(CSTR):"Tenant1636027116"][S3BK(CSTR):"619c0755-9e38-42e0-a614-
05064f74126d"][S3KY(CSTR):"SUB-
EST2020_ALL.csv"][CBID(UI64):0x0496F0408A721171][UUID(CSTR):"D64B1A4A-
9F01-4EE7-B133-
08842A099628"][CSIZ(UI64):0][S3SR(CSTR):"select"][AVER(UI32):10][ATIM(UI64
):1636385730750038][ATYP(FC32):SPOS][ANID(UI32):12601166][AMID(FC32):S3RQ]
[ATID(UI64):1363009709396895985]]
```

```
2021-11-08T15:35:32.604886
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][CNID(UI64):1636383069486504][TIME(UI64):430690][SA
IP(IPAD):"192.168.7.44"][HTRH(CSTR):"{\"x-forwarded-
for\":\"unix:\"}"][S3AI(CSTR):"63147909414576125820"][SACC(CSTR):"Tenant16
36027116"][S3AK(CSTR):"AUFD1XNVZ905F3TW7KSU"][SUSR(CSTR):"urn:sgws:identit
y::63147909414576125820:root"][SBAI(CSTR):"63147909414576125820"][SBAC(CST
R):"Tenant1636027116"][S3BK(CSTR):"619c0755-9e38-42e0-a614-
05064f74126d"][S3KY(CSTR):"SUB-
EST2020_ALL.csv"][CBID(UI64):0x0496F0408A721171][UUID(CSTR):"D64B1A4A-
9F01-4EE7-B133-
08842A099628"][CSIZ(UI64):10185581][MTME(UI64):1636380348695262][AVER(UI32
):10][ATIM(UI64):1636385732604886][ATYP(FC32):SGET][ANID(UI32):12733063][A
MID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):16562288121152341130]]
```

# 中繼資料更新訊息

當S3用戶端更新物件的中繼資料時、就會產生稽核訊息。

## S3中繼資料更新稽核訊息

| 程式碼 | 名稱 | 說明 | 追蹤 | 請參閱 |
|---|---|---|---|---|
| SUPD | S3中繼資料已更新 | 當S3用戶端更新擷取物件的中繼資料時產生。 | CBID、S3KY、HTRH | SUBPD：S3中繼資料已更新 |

## 範例：S3中繼資料更新

此範例顯示更新現有S3物件中繼資料的成功交易。

### SUBPD：S3中繼資料更新

S3用戶端會要求（SUPD）更新S3物件（S3KY）的指定中繼資料（「x-amz-meta-*」）。在此範例中、要求標頭會包含在欄位中、因為它已設定為稽核傳輸協定標頭（*組態*>*監控*>*稽核與系統記錄伺服器*）。

```
2017-07-11T21:54:03.157462
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):17631][SAIP(IPAD):"10.96.100.254"]
[HTRH(CSTR):"{\"accept-encoding\":\"identity\",\"authorization\":\"AWS
LIUF17FGJARQHPY2E761:jul/hnZs/uNY+aVvV0lTSYhEGts=\",
\"content-length\":\"0\",\"date\":\"Tue, 11 Jul 2017 21:54:03
GMT\",\"host\":\"10.96.99.163:18082\",
\"user-agent\":\"aws-cli/1.9.20 Python/2.7.6 Linux/3.13.0-119-generic
botocore/1.3.20\",
\"x-amz-copy-source\":\"/testbkt1/testobj1\",\"x-amz-metadata-
directive\":\"REPLACE\",\"x-amz-meta-city\":\"Vancouver\"}"]
[S3AI(CSTR):"20956855414285633225"][SACC(CSTR):"acct1"][S3AK(CSTR):"SGKHyy
v9ZQqWRbJSQc5vI7mgioJwrdplShE02AUaww=="]
[SUSR(CSTR):"urn:sgws:identity::20956855414285633225:root"]
[SBAI(CSTR):"20956855414285633225"][SBAC(CSTR):"acct1"][S3BK(CSTR):"testbk
t1"]
[S3KY(CSTR):"testobj1"][CBID(UI64):0xCB1D5C213434DD48][CSIZ(UI64):10][AVER
(UI32):10]
[ATIM(UI64):1499810043157462][ATYP(FC32):SUPD][ANID(UI32):12258396][AMID(F
C32):S3RQ]
[ATID(UI64):8987436599021955788]]
```

設定稽核訊息和記錄目的地

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。